

简 历

个人信息

姓 名：柳杜仕	性 别：男
学 历：本科	工作年限：17年
电 话：18610550983	邮 箱：liudushi@gmail.com
语 言：中文、英语	

教育背景

西安电子科技大学	2007届毕业	计算机及应用	本科
----------	---------	--------	----

工作经历

2017.09—Now | 腾讯科技 | 腾讯 IEG | 高级研究员

定位：游戏性能与稳定性平台负责人 / 跨端引擎与客户端架构治理/智能设备软件负责人/工具链中台化与研发效率体系建设负责人

2016.05—2017.05 | 九爱科技 | 研发中心 | Android 技术总监

定位：智能终端 ROM 架构负责人 / 量产交付与质量体系建设

2014.03—2016.05 | 锤子科技 | 硬件研发中心 | Android 系统工程师

定位：Framework/Kernel/驱动/Bootloader 研发与系统性能稳定性治理

2012.10—2014.02 | 云辰科技 | 手机终端研发中心 | 技术负责人

定位：Android 团队 0→1 组建与平台架构落地 / 多媒体与交互核心研发

2010.04—2012.09 | Motorola/Google | MMCP | 高级系统工程师

定位：外设驱动与系统通信/启动链路关键研发 / 性能与稳定性专项优化

2009.02—2010.04 | 软通动力 | Android 研发中心 | Android 高级工程师

定位：IOT 终端嵌入式架构 + Android 客户端架构与性能治理

2007.06—2009.01 | 仟顺电子 | 研发中心 | 嵌入式软件工程师

定位：设备端软件设计、驱动与产测/量产闭环

专利

1. 《电子竞技运动赛事网络技术要求》（T/CIITA 301-2020）

2. 《电子竞技运动赛事硬件技术要求》（T/CIITA 302-2020）

核心竞争力

① AI 产品化与 AI-Augmented Tooling（生成式AI + 工程工具）

- 生成式AI workflow 工程化落地（LLM + Diffusion）：以可扩展（Scalable）/可评测（Evaluable）/可控安全（Safe & Controllable）为目标，构建可上线、可迭代、可回归的端到端流程
- AI 儿童内容平台（故事/绘本/插画）：多页内容批量生成与输出（PDF），通过角色一致性机制提升跨页稳定性与内容一致性
- Windows/macOS 内存量化桌面工具：采集→解析→对比→归因→报告（baseline/delta），支持回归检测与趋势分析（可接门禁）

② Scope & Seniority（资深复合背景）

- 15+年 Android 开发与系统性能经验；10+年 Linux/驱动/IoT；10+年团队管理；5+年游戏与引擎性能治理
- 覆盖 Android/AAOS/嵌入式/Linux/驱动/Framework/HAL/SDK/App + UE4/UE5；行业覆盖手机、智能硬件、大型游戏、智能座舱、移动互联网
- 全栈诊断跨度：硬件→驱动→内核/HAL→Framework→引擎→客户端 App；多端一致性与极限压测有完整方案

③性能/稳定性平台化治理（体系化 + 平台化闭环）

- 建立并落地“性能基线—监控告警—回归门禁—A/B—灰度—回滚”闭环，覆盖 FPS/内存/功耗/启动/卡顿（ANR/黑屏）/Crash/网络
- 分桶归因（版本/机型/场景/模块）+ 复现工程 + 回归自动化 + 指标验收，降低复发率与线上不确定性
- 工具链融合：Perfetto / Unreal Insights / RenderDoc / MemoryReport / Xcode Instruments/Streamline/Snapdragon/Trace tools，实现 Trace→根因→修复→回归→门禁闭环

④跨端架构与工程化交付（多端一致 + 发布治理）

- 统筹 Android/iOS/AAOS/Windows（含 RTOS 场景）版本规划→灰度发布→全量上线，保障质量红线与交付确定性（按期率可写 ≥[99]%）
- 构建 CI/CD、签名与分发、自动化回归、发布列车、回滚预案，将发布

从“项目经验”沉淀为“组织能力”

- 推进 SBOM + 依赖治理 + 许可证合规 + 自动化基线对比，实现风险前置与规模化交付

⑤ 系统到引擎的技术深度（Android 全栈 + UE 渲染/线程/资源流）

- Android Application/Framework/HAL/Kernel/驱动全链路调优（启动/内存/I-O/功耗/稳定性），可快速闭环黑屏/ANR/Crash 等疑难问题

- UE4/UE5：线程模型、资源流、批次/DrawCall、Shader/PSO 变体收敛、截帧/重放与跨平台渲染异常修复

- 多语言关键路径优化：C/C++/Java 优化热点链路；Python/Shell 自动化构建、回归、基线对比与报表化

⑥ 组织级影响力（跨团队/跨供应商/跨地区）

- 管理/培养 [5-50] 人团队与跨职能小组；0→1 建立评审/值班/培养/复盘与质量体系，人效 $\times [1.5-2.0]$

- 对接高通/MTK/三星平台联调与联合优化；与美/日/印/韩团队长期协作，主持评审并推动联合攻坚闭环

- 方案评估/选型/攻关，规模化解决团队卡点，疑难问题

⑦ 硬件+软件一体化量产/上线（工程闭环能力）

- 主导试产/量产/上架/OTA/售后闭环，建设量产验收标准与自动化门禁，量产一次通过率 $\geq [99]\%$

- 打通研发指标与产线/售后指标回流，形成版本治理与回归门禁闭环

专业能力

- AI/生成式AI 与工具链工程化：LLM 工作流编排（结构化输出）+ Diffusion 图像生成管线；AI 儿童内容平台（故事/绘本/插画）；Windows/macOS 内存量化与智能分析桌面工具（baseline/delta、回归检测、报告自动化）

- Android 系统全栈 & ROM/BSP：AMS/WMS、Binder、SurfaceFlinger、init、MediaServer；系统裁剪；BSP/Bring-up；ZRAM/LMKD/I-O 调优；GMS/CTS/VTS 合规与量产

- iOS 性能与稳定性：启动/内存/卡顿/网络/Crash 归因与回归策略；Xcode Instruments（Time Profiler/Allocations/Leaks/Network）

- UE4/UE5 引擎与渲染：线程/资源流、DrawCall/批次、PSO/Shader 变体收敛、截帧/重放、跨平台渲染异常定位修复
- Unity（个人项目）：Unity Profiler/Frame Debugger 定位帧耗与内存；资源加载与包体控制；与原生侧联动分析瓶颈
- 可观测性与工具链：Perfetto / Unreal Insights / RenderDoc / MemoryReport / Instruments；自研画像/截帧/基线对比/自动归因
- 跨平台交付与适配：Android/iOS/Windows/Linux/RTOS；高通/MTK/三星联调与联合优化
- 工程化与质量治理：CI/CD、签名分发、自动化回归、发布列车、灰度/回滚；SBOM/依赖治理/许可证合规
- 竞品对标与基线体系：统一口径、基线采集、看板化度量、门禁联动，持续对标竞品并驱动改进

项目经历

2024年8月—Now

动作类游戏

腾讯天美

主要职责：

- 性能&稳定性负责人（端到端）：统筹 FPS/内存/功耗/启动/稳定性治理，统一指标口径与验收标准，覆盖 UE 引擎与客户端全链路。
- 治理闭环平台化：落地“基线—监控—回归门禁—A/B—灰度—回滚”机制，建立分桶归因、复现工程与回归策略，显著降低线上不确定性风险。
- 工具链与效率平台：自研截帧/内存画像/基线对比工具；建设编译→签名→分发→自动化回归流水线，提升多端联调效率与验证确定性。
- 跨端兼容与性能优化：负责 Windows/iOS/Android 多端一致性与引擎适配，推进 SDK 集成标准化与质量基建落地。
- 引擎升级与发布治理：主导引擎升级评估与改造，打通 CI/CD + 发布列车 + 回滚预案，规范包体量产/上架流程，保障里程碑交付。

2023年7月—2024年6月

宠物类游戏

腾讯光子

主要职责：

- 端到端性能优化 Owner：建立帧率/功耗/内存/启动/稳定性治理框架，建

设指标体系、基线与告警策略。

- 渲染瓶颈与跨平台异常攻坚：定位并解决多平台渲染异常/性能瓶颈，沉淀复用方法论与排障手册。
- 工程化提效平台：建设编译→签名→分发→回归自动化流水线与客户端工具链，持续提升研发与测试效率。
- SDK 集成与稳定性闭环：推进 Crash/ANR 分桶、堆栈归因、复现场景、回归策略与回滚预案，形成稳定性治理闭环。
- 平台与质量基建：推进组件化、监控埋点、编码规范、代码评审、静态/单元测试等体系，降低质量波动与返工成本。

2021年7月—2023年6月 APEX/高能英雄 腾讯光子

主要职责：

- 跨端性能与稳定性治理负责人：统一 Android/iOS/Windows 指标口径与验收标准，推进基线与门禁体系落地。
- 可观测性与定位闭环：建设 Tracing/Profiling/埋点 + 分桶归因 + 复现工程，缩短疑难问题收敛周期并降低复发率。
- 工具链平台化：自研截帧/画像/基线对比工具，建设编译→签名→分发→回归流水线，实现持续对标与回归防线。
- 渲染异常与性能瓶颈攻坚：主导多平台渲染异常定位与修复，形成可复制的排障与工程规范。
- 组织推动与人才：搭建跨职能小组，推动发布治理（版本列车/灰度/回滚）与质量基建协同落地；参与招聘与培养。

2018年8月—2021年5月 游戏手机项目 腾讯科技

主要职责：

- 产品架构与交付负责人：主导软/硬件选型、需求评审与架构落地，覆盖平台能力建设到量产交付。
- 质量与发布治理体系：建立质量基线、CI/CD、自动化回归、灰度与回滚机制，提升交付确定性与质量稳定性。

- 性能工程体系化建设：负责帧率/功耗/温控/内存/启动/稳定性全链路治理与度量。
- 0→1 团队与机制：组建研发团队，建立评审/值班/绩效/培养机制与研发流程，推动持续改进与复盘。
- 生态联合优化：牵头芯片/声学/手机/AI 厂商联合优化与评估，推动热门游戏 60/90/120Hz 高帧率适配与评测体系。

2017年9月—2018年7月 腾讯听听项目

腾讯科技

主要职责：

- 系统架构负责人：主导软硬件选型与架构评审，完成系统架构+代码架构落地。
- 全链路交付闭环：打通试产→量产→OTA→售后闭环，建立质量门禁与发布治理机制。
- 功耗/热/启动/稳定性治理：构建端到端优化体系与度量能力，保障体验与可靠性。
- Top 缺陷攻坚机制：牵头 Crash/ANR/黑屏/重启等重大缺陷分桶归因、复现回放与回归闭环。
- 跨部门统筹：协同产品/测试/工厂/供应链推进按期交付与问题闭环。

2016年5月—2017年04 亲情智能终端项目

九爱科技

工作职责：

- ROM 架构与平台负责人：负责智能终端 ROM 软件总体架构，推进模块化/组件化与可观测性落地，形成可持续演进的系统平台。
- 整机交付与量产闭环：统筹 Kernel/BSP/多媒体等系统模块开发与联调，贯通试产→量产→OTA→售后闭环，提升交付确定性。
- 性能与稳定性治理：负责功耗/续航/内存/启动/稳定性指标达成与长期治理，建立基线与门禁机制。
- 版本与质量体系建设：搭建 CI/CD + 自动化回归 + 基线对比与门禁，把关版本质量并降低量产风险。
- 内核与驱动攻坚：承担 Android 多媒体、Kernel/BSP 驱动开发/裁剪/优

化与疑难问题攻坚，沉淀可复用解决方案。

2014年3月-2016年5月 T1、T2、坚果手机项目 锤子科技

工作职责：

- 系统与底层研发（Framework/Kernel/Driver/Bootloader）：负责核心模块开发与联调，推动 ROM 方案落地与工具建设。
- 性能工程负责人：统筹启动/帧率/内存/功耗/稳定性优化，建立指标体系与基线监控机制。
- Bring-up 与系统裁剪：完成 Kernel/驱动/Bootloader bring-up、系统编译裁剪与性能优化，提升资源利用与体验一致性。
- 稳定性与疑难攻坚：定位并闭环卡顿/黑屏/Crash/ANR等疑难问题，形成分桶归因与回归策略。
- 跨环节协同：对接研发/测试/售后/生产等环节，推动问题闭环并保障交付节奏。

2012年10月-2014年2月 Android Dakele项目 云辰科技

工作职责：

- 团队 0→1 与技术管理：组建 Android 团队并建立评审/值班/培养/绩效机制，保障持续交付能力。
- 需求到架构一体化：主导需求评审、技术选型与代码架构设计落地，提升可维护性与可演进性。
- Framework 多媒体与关键能力：负责多媒体架构设计、关键功能实现与性能优化，保障体验与稳定性。
- 平台演进与版本治理：规划系统升级与模块化方案，管理版本节奏与配置，降低变更风险。
- 专项治理（功耗/稳定/内存/启动/帧率）：牵头制定指标与基线，推动跨模块问题闭环。

2010年4月—2012年9月 AndroidPhone Motorola/Google

工作职责：

- 外设驱动与适配：负责 Keyboard/Touch/Wi-Fi/Audio/Sensor 等驱动开发与调试，联动硬件完成稳定适配。
- 系统通信（BP⇌AP）：承担 BP⇌AP 通讯协议/接口设计与实现，保障通信稳定性与性能，降低跨域故障。
- 启动链路 with 文件系统：负责 Bootloader 与文件系统开发/移植/定位，提升启动可靠性与可恢复性。
- 系统与框架协作开发：参与 Android Framework/HAL/Native 及系统工具开发，推动方案工程化落地。
- 性能与稳定性专项优化：面向启动/功耗/内存/通话/通信等指标做优化与回归，沉淀可复用流程与工具。

2009年3月—2010年4月 Android IOT终端项目 软通动力

工作职责：

- 嵌入式架构与实现负责人：负责 IOT 终端软件总体架构与模块落地，推动组件化/可观测性/稳定性基线。
- Android 客户端架构：主导 IOT App 架构设计与核心功能实现，统一启动/内存/功耗等性能指标。
- 底层驱动开发：负责 Touch/串口/Keyboard/SD 等外设驱动移植与联调，打通硬件接口与中间件。
- 系统层能力封装：承担 Framework/HAL 功能开发与适配，完成系统能力沉淀与对外接口标准化。
- 通信协议与可靠性：设计并实现握手/心跳/重连/升级等通信机制，保障传输可靠与兼容性。

2007年6月—2009年1月 电子设备项目 仟顺电子

工作职责：

- 设备端软件总体设计：负责核心模块编码与系统基础能力建设（异常处

理/日志/升级），提升可维护性与稳定性。

- 硬件协同（接口选型）：参与硬件原理图与接口选型评审，确保软硬件一体化可实现与可量产。

- 驱动开发与联调：负责核心外设驱动开发、移植与联调（总线/存储/传感器等），保障兼容性与稳定性。

- 产测与性能体系：制定并执行生产测试/性能测试方案，沉淀测试用例与工具，提升量产效率。

- 量产问题闭环：对量产与售后问题进行归因与修复，建立问题跟踪与回归机制，降低返修与波动。